DiagnostiPC

Sistema experto para el diagnóstico de fallas de hardware en PC

Informe técnico — Entregable 4

Pruebas de estrés, manejo de contradicciones y auditoría cruzada

Juan Carlos Bastidas Bernal (Integrante A — motor simbólico)
Julian Alfonso Montero Trujillo (Integrante B — integración)

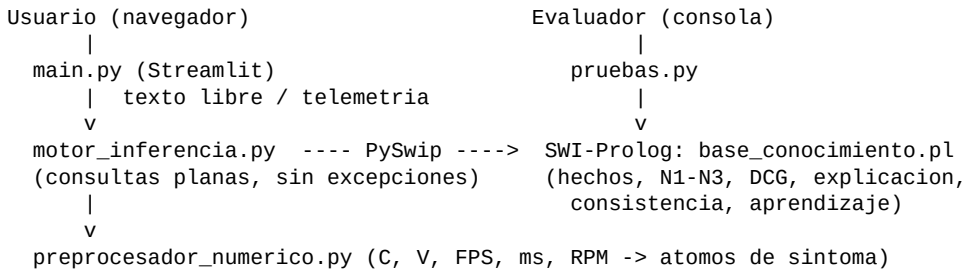
Asesor: Juan José Ramos Díaz
Sistemas Expertos · Ingeniería de Software
Fundación Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez — FET
Rivera, Huila · 10/11/2026

1. Resumen

DiagnostiPC recibe síntomas de una computadora (marcados a mano, escritos en lenguaje natural o derivados de sensores) y concluye qué componente falla y con qué severidad. Toda la lógica vive en Prolog; Python solo captura datos y muestra resultados. En este entregable se añadió una capa de consistencia que detecta síntomas que no pueden presentarse a la vez y bloquea el diagnóstico antes de emitirlo, y se sometió el sistema a pruebas de estrés.

Indicador	Valor
Pruebas por consola (`pruebas.py`)	16/16 PASS
Pruebas unitarias Prolog (plunit)	11/11 PASS
Síntomas reconocidos	20
Diagnósticos (patrones de falla)	11
Exclusiones mutuas / pares incompatibles	5 / 3
Frases de la gramática DCG	120
Líneas de `base_conocimiento.pl`	893

2. Arquitectura final



Archivo	Responsabilidad
base_conocimiento.pl	Conocimiento y razonamiento: hechos, reglas en 3 niveles, explicabilidad, desempate, DCG, adquisición en caliente y consistencia (Sección 16).
motor_inferencia.py	Puente PySwip. Un método por consulta; sanea átomos, nunca propaga excepciones y solo persiste reglas que Prolog aceptó.
preprocesador_numerico.py	Convierte telemetría continua en síntomas: heurística por umbrales o árbol de decisión (scikit-learn).
main.py	Interfaz Streamlit: captura (checkboxes, texto, sensores), aviso de contradicciones, dictamen, «¿Por qué?», «¿Qué falta?» y Modo Experto.
pruebas.py / tests/tests_kb.pl	16 casos por consola y 11 pruebas plunit.

Contrato. La frontera solo usa átomos y listas de átomos. `diagnosticar_todos(+Sintomas, cualquiera, -Pares)` devuelve pares `Diagnostico-Severidad`, o `[]` si la evidencia no alcanza o si la entrada es contradictoria. El motivo de una contradicción se consulta con `par_contradictorio/4`.

3. Árbol lógico principal

Cada nivel solo usa niveles inferiores; la única recursión es sobre la cola de una lista, por lo que la inferencia siempre termina.

```
diagnosticar_todos(S, _, D)                          [API / Nivel 3]
|
+-- entrada_contradictoria(S), !  -> D = []          [Seccion 16]
|     +-- par_contradictorio(S, A, B, Motivo)        [Nivel 1]
|           +-- incompatible(A, B, Motivo)           [hecho]
|           +-- memberchk(A, S), memberchk(B, S)
|
+-- findall(Diag-Sev, ...)
      +-- diagnostico_posible(Diag, S, _)            [Nivel 3]
      |     +-- patron_presente(Diag, S)             [Nivel 2]
      |     |     +-- patron_falla(Diag, Req)        [hecho]
      |     |     +-- lista_contiene_minimo(S, Req, max(2, |Req|-1))  [Nivel 1]
      |     +-- tiene_sintomas_suficientes(S)        [Nivel 2]
      |     |     +-- subconjunto_valido(S, V), |V| >= 2            [Nivel 1]
      |     +-- \+ diagnostico_excluido(Diag, S)     [Nivel 2]
      |           +-- excluye(Otro, Diag)            [hecho]
      |           +-- patron_presente(Otro, S)       [Nivel 2]
      +-- severidad_diagnostico(Diag, Sev)           [hecho]
```

Ejemplo. Con `[pantalla_azul, errores_memoria, reinicios_aleatorios]` no hay conflictos, el patrón de `falla_ram` está completo y nada lo excluye: resultado `[falla_ram-alto]`. Si se agrega `no_arranca` y `fps_bajos`, la primera rama corta la búsqueda y devuelve `[]`.

4. Manejo de contradicciones

Un hecho `incompatible(A, B, Motivo)` declara que dos síntomas no pueden observarse a la vez. `no_arranca` significa que el equipo no enciende o no pasa del POST; los síntomas que exigen el sistema operativo en ejecución no pueden coexistir con él.

Síntoma A	Síntoma B	Motivo
no_arranca	fps_bajos	Medir FPS exige ejecutar una aplicación gráfica.
no_arranca	throttling	Solo se observa con el procesador bajo carga en el SO.
no_arranca	rendimiento_lento	Evaluar rendimiento exige el SO en ejecución.

Dónde se aplica el bloqueo: (1) `diagnosticar_todos/3` devuelve `[]` ante entrada contradictoria; (2) `sintoma_desempate/4` no recomienda síntomas que contradigan lo ya reportado; (3) `registrar_diagnostico_dinamico/5` rechaza patrones contradictorios y Python no los escribe a disco; (4) la interfaz muestra el motivo de cada conflicto. Los tres pares están marcados **[PENDIENTE-VALIDAR]**: se derivan de la definición del síntoma y falta confirmarlos con el técnico de mantenimiento.

5. Reporte de pruebas de estrés

Caso	Escenario	Entrada	Esperado	Res.
12	Contradicción directa	no_arranca, pitidos_bios, puertos_usb_fallan, fps_bajos	Conflicto (no_arranca, fps_bajos); sin diagnóstico aunque el patrón de placa madre está completo	PASS
13	Contradicción en lenguaje natural	«El equipo no enciende y tiene fps bajos»	La DCG extrae ambos síntomas; contradictoria	PASS
14	Entradas ambiguas o basura	vacío, espacios, «asdf qwe !!! 123», «la computadora esta rara», «y y y pero ademas»	Sin síntomas, sin diagnóstico, sin excepciones	PASS
15	Telemetría + texto	92 °C, 11 V, 19 FPS + «no pasa del post»	Dos conflictos con no_arranca; bloqueo	PASS
16	Modo Experto contradictorio	falla_imposible = [no_arranca, throttling]	Regla rechazada; archivo .pl sin cambios	PASS

Resultado de la suite completa al generar este informe: **16/16** casos por consola y **11/11** pruebas plunit. Las pruebas plunit cubren además el orden inverso de los síntomas, varios conflictos simultáneos, la lista vacía, una entrada que no es lista y que el desempate no sugiera síntomas incompatibles. El aviso de la interfaz se verificó con `streamlit.testing.v1.AppTest`.

Hallazgo corregido durante las pruebas: el Modo Experto escribía en `base_conocimiento.pl` aunque Prolog rechazara la regla, porque en PySwip un fallo no es una excepción. Ahora se comprueba que la consulta tuvo solución antes de persistir.

6. Limitaciones conocidas

• La gramática DCG no interpreta negaciones: «no se calienta» se ignora en lugar de descartar `sobrecalentamiento`.
• Solo hay tres pares incompatibles y aún no están validados por el experto.
• No se modelan factores de certeza numéricos; la fuerza de la evidencia depende del umbral de coincidencia del patrón.